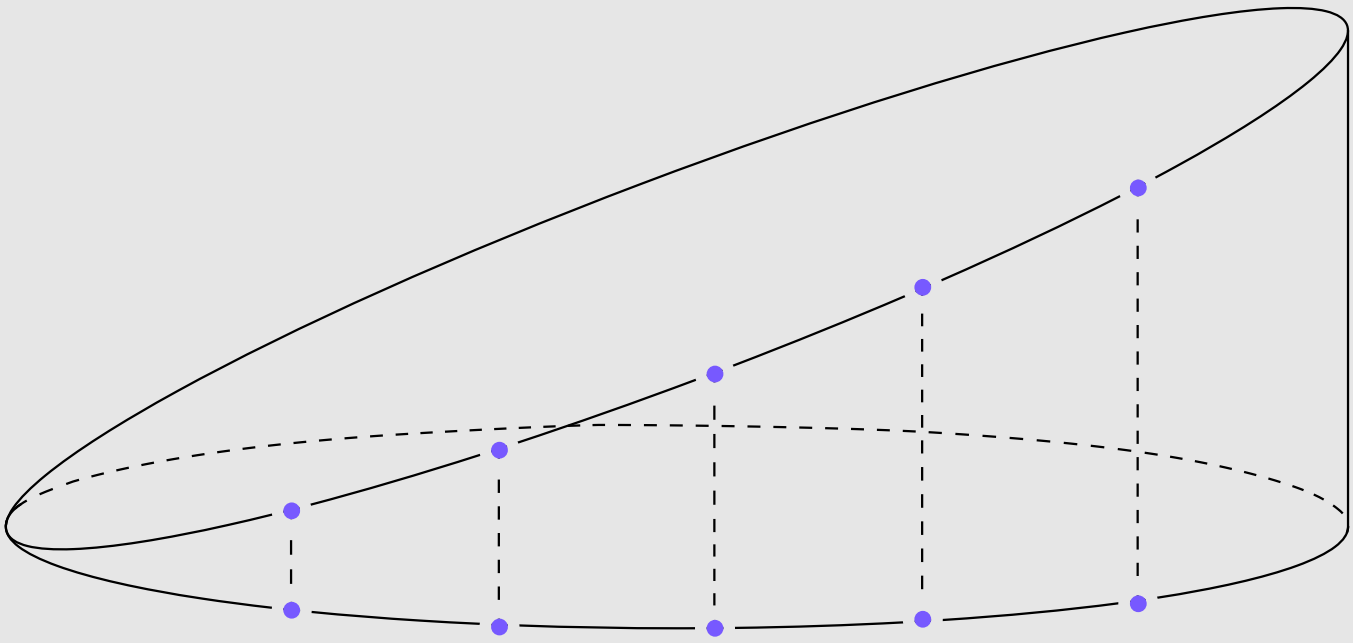
Машинное обучение | Домашнее задание

Прикладная математика для машинного обучения | 09

Продвинутые методы выпуклой оптимизации



Домашнее задание 9. Продвинутые методы выпуклой оптимизации

О задании

В этом домашнем задании тебе предстоит потренироваться в решении задач оптимизации методами второго порядка.

О сдаче

Важно приводить решения наиболее полно и математически строго. За наличие ответа без какого-либо обоснования/подсчёта/доказательства ставится 0 баллов.

О формате сдачи

Принимаются набранные в программах решения или рукописные (понятным почерком!) сканы в хорошем качестве в формате **одного** документа PDF. Если у тебя несколько фотографий/страниц, то объедини, пожалуйста, их в документ самостоятельно.

Дополнительный балл

За «затеханное» решение задач даём **1 бонусный балл**. Важно, чтобы при этом работа была сдана в PDF и все решения и ответы были затеханы. Один из самых популярных онлайн-сервисов по составлению таких документов с помощью LaTeX — Overleaf.

Предупреждение

Обрати внимание, что это задание состоит из **двух** частей: задач, которые описаны тут, и задач, которые выданы в Google Colab.

Задачи

ЗАДАЧА 1 **1,5 балла**

Рассмотрим функцию

$$f(x) = x_1^2 + \frac{(x_1 - 1)^4}{12} + x_2^2 + x_1 x_2.$$

- Найти градиент и матрицу Гессе [$0{,}5$ балла].
- Проверить положительную определённость матрицы Гессе [$0{,}5$ балла].
- Вычислить x^1 из $x^0 = (2, 8)^T$ при полном шаге Ньютона [$0{,}5$ балла].

ЗАДАЧА 2 **1,5 балла**

Рассмотрим функцию

$$f(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2.$$

- Найти $g(x)$, $G(x)$ и решить $G(x)p = -g(x)$ в точках $(-1.2, 1)^T$, $(0, 0)^T$ и $(1.5, 1)^T$ [1 балл].
- Сравнить p с $d = (1, 1)^T - x$ по косинусной близости $\cos(p, d) = p^T d / (\|p\|_2 \, \|d\|_2)$ [$0{,}5$ балла].

ЗАДАЧА 3 **1,5 балла**

Привести пример выпуклой дважды непрерывно дифференцируемой функции $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, ограниченной снизу и зависящей от обеих координат, и начальную точку, из которой *полный* метод Ньютона расходится.

- Проверить перечисленные свойства и глобальную липшицевость градиента [$0{,}5$ балла].
- Вывести явную формулу следующей итерации [$0{,}5$ балла].
- Доказать расходимость для выбранной начальной точки [$0{,}5$ балла].

Решение в виде графика или ссылки на пример из лонгрида не будет засчитано.

ЗАДАЧА 4 **1,5 балла**

Пусть $f(x) = e^{x_1 + x_2} + x_1^2 + x_2^2$.

- Найти $g(x)$ и $G(x)$ [$0{,}5$ балла].
- Доказать, что $G(x) \succeq 2I$, и записать ньютоновский шаг в виде СЛАУ для p_k и обновления x^{k+1} [$0{,}5$ балла].
- Следует ли *для произвольной функции* из условия $G(x) \succ 0$ всюду глобальная сходимость полного Ньютона? Объяснить различие между этим вопросом и исследованием сходимости для данной конкретной функции. Указать, какие дополнительные условия дают локальную квадратичную сходимость и зачем нужен поиск длины шага [$0{,}5$ балла].

Доказывать глобальную сходимость полного Ньютона для функции не требуется.